1.
패키지를 구성하는 가장 중요한 필수 파일 2가지는 무엇인가?

ROS2의 ament_cmake 패키지를 구성하는 가장 중요한 필수 파일은 package.xml과 CMakeLists.txt이다.

package.xml: 패키지의 이름, 버전, 작성자, 라이선스, 의존성 등 패키지의 기본 정보를 저장하는 파일이다.

CMakeLists.txt: 소스 코드를 컴파일하고 빌드하는 방법을 설정하는 파일이다.
쉽게 말하면 package.xml은 패키지의 신분증이고, CMakeLists.txt는 패키지를 만드는 설명서이다.

2.
XML 파일 형식에 대하여 조사하시오.

XML(eXtensible Markup Language)은 데이터를 구조적으로 저장하고 전달하기 위해 사용하는 마크업 언어이다.

XML은 사용자가 직접 태그를 정의할 수 있으며, 시작 태그와 종료 태그를 사용하여 데이터를 표현한다.

XML의 주요 특징
- 데이터를 계층적인 구조로 표현할 수 있다.
- 사용자가 직접 태그 이름을 정의할 수 있다.
- 사람이 읽기 쉽고 컴퓨터가 처리하기 편리하다.
- 서로 다른 시스템 사이에서 데이터를 교환하는 데 사용된다.
- 시작 태그와 종료 태그가 올바르게 대응해야 한다.

XML 작성
```
<package>
    <name>second_pkg</name>
    <version>0.0.0</version>
    <description>ROS2 package</description>
</package>
```

위 <package>는 전체 데이터를 감싸는 최상위 태그이며, <name>, <version>, <description>은 각각 패키지 이름, 버전, 설명을 나타낸다.
ROS2에서는 package.xml 파일에 XML 형식을 사용하여 패키지 정보를 관리한다.

3.
ament_cmake와 CMake의 차이를 설명하시오.

CMake는 C/C++ 등의 소스 코드를 빌드하기 위한 설정을 관리하고 빌드 파일을 생성하는 범용 빌드 시스템 도구이다.
반면 ament_cmake는 ROS2 패키지를 빌드하기 위해 CMake를 기반으로 만들어진 ROS2 전용 빌드 시스템이다.

구분	CMake	ament_cmake
목적	일반적인 소프트웨어 빌드	ROS2 패키지 빌드
사용 분야	C/C++ 등 다양한 프로젝트	ROS2 프로젝트
특징	빌드 설정 및 파일 생성	ROS2 패키지 기능 지원
관계	기본 빌드 도구	CMake를 확장하여 사용

정리: CMake는 일반적인 프로그램을 빌드하기 위한 도구이고, ament_cmake는 CMake를 기반으로 ROS2 패키지를 쉽게 빌드할 수 있도록 지원하는 시스템이다.